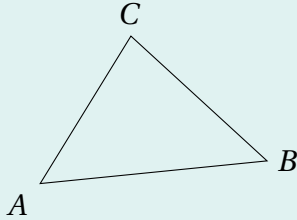


EXERCICE 1

Tracer, à la règle et à l'équerre, la médiatrice de chacun des côtés du triangle ci-dessous. Que remarque-t-on ?



Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Calculer la mesure du troisième angle de chaque triangle.

- $\hat{A} = 45^\circ$ et $\hat{B} = 70^\circ$.
- $\hat{D} = 90^\circ$ et $\hat{E} = 32^\circ$.
- $\hat{G} = 120^\circ$ et $\hat{H} = 25^\circ$.
- $\hat{K} = 90^\circ$ et $\hat{L} = 45^\circ$. Quel est le type de ce triangle ?

Entraînement

EXERCICE 3

Répondre par vrai ou faux, en justifiant.

- Un triangle peut avoir deux angles obtus.
- Un triangle rectangle peut être isocèle.
- Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60° .

Synthèse

EXERCICE 4

Compléter le tableau suivant, sachant que chaque colonne correspond à un triangle.

Angle 1	60°	90°	40°
Angle 2	60°		40°
Angle 3		55°	
Type			

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 5

Le triangle RST est isocèle en R , et l'angle $\hat{R}$ mesure 50° .

- Faire une figure à main levée.
- Que peut-on dire des angles $\hat{S}$ et $\hat{T}$?
- Calculer leur mesure.

Synthèse

EXERCICE 6

Construire un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm et $BC = 4$ cm.

- Tracer les médiatrices de $[AB]$ et de $[AC]$, puis nommer O leur point d'intersection.
- Tracer le cercle de centre O passant par A . Que remarque-t-on ?
- Comment s'appelle ce cercle ?

Approfondissement

EXERCICE 7

Trois villages A , B et C souhaitent construire une antenne située à la même distance des trois.

- Quelle construction géométrique permet de trouver son emplacement ?
- Réaliser cette construction sur un schéma où $AB = 6$ cm, $AC = 7$ cm et $BC = 5$ cm.

Approfondissement

EXERCICE 8

Sur GeoGebra, construire un triangle ABC quelconque, puis les médiatrices de ses trois côtés.

- Déplacer le point A : que reste-t-il toujours vrai ?
- Construire le cercle circonscrit au triangle.
- Existe-t-il des triangles pour lesquels le centre du cercle circonscrit est en dehors du triangle ?

Approfondissement

EXERCICE 9

Dans un triangle isocèle, l'un des angles mesure 40° . Quelles sont les mesures possibles des deux autres angles ? Attention : il y a deux réponses.

Pour le plaisir